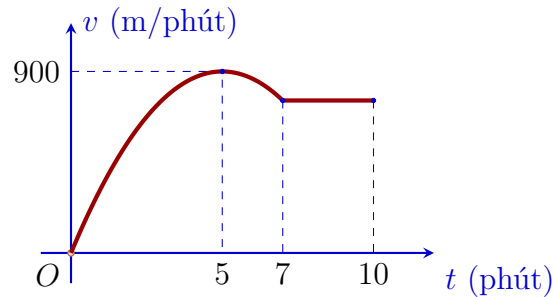


Chủ đề: Tích phân



Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động

Câu 1. [STER] Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ đã bắt đầu chuyển động. Trong 7 phút đầu tiên vận tốc được biểu thị bằng đồ thị là đường cong parabol; biết rằng sau 5 phút thì xe đạt đến tốc độ cao nhất 900 m/phút và bắt đầu giảm tốc độ. Sau khi đi được 7 phút thì xe chuyển động đều (tham khảo hình vẽ). Quãng đường xe đi được sau 10 phút đầu tiên kể từ khi hết đèn đỏ là bao nhiêu mét?



Đáp án:

--	--	--	--

--	--	--	--

Câu 3. [STER] Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 12m/s bỗng gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 12 - 3t$ (m/s). Hỏi để hai ô tô đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại thì ô tô A phải hãm phanh khi cách ô tô B một khoảng ít nhất là bao nhiêu mét?

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 4. [STER] Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t$ (m/s). Đi được 12 giây, người lái xe gấp chuông ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -12$ (m/s²). Tính quãng đường s (m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn?

Đáp án:

--	--	--	--

Đáp án:

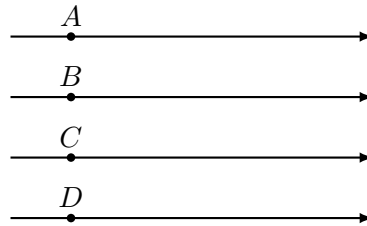
--	--	--	--

Câu 6. [STER] Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{2}{100}t^2 + \frac{17}{30}t$ (m/s) trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng bao nhiêu?

Đáp án:

--	--	--	--

Biết vận tốc của chất điểm D tại mỗi thời điểm bất kỳ được tính bằng vận tốc nhỏ nhất của ba chất điểm A, B, C . Hỏi quãng đường chất điểm D đi được trong 5 giây đầu tiên bằng bao nhiêu mét?



--	--	--	--

Đáp án:

--	--	--	--

Đáp án:

--	--	--	--

Câu 10. [STER] Người ta cho một chiếc xe điện mô hình chạy thử nghiệm trên một đường thẳng trong 24 giây với vận tốc

$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t & \text{khi } 0 \leq t \leq 8 \\ 4 & \text{khi } 8 < t < 16 \\ -\frac{1}{2}t + 12 & \text{khi } 16 \leq t \leq 24 \end{cases}$$

(decimet/giây), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc xe bắt đầu chuyển động. Trong 24 giây chạy thử nghiệm đó, chiếc xe mô hình đi được quãng đường bao nhiêu decimet?

Đáp án:

--	--	--	--